

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.1.3

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG TRUNG TÂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRUNG HÒA CÁC-BON

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC BẢNG.....	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	4
MỞ ĐẦU.....	5
CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM.....	6
1.1. Cung cấp năng lượng sơ cấp.....	6
1.2. Khai thác và chuyển hóa năng lượng.....	7
1.3. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng và xu hướng phát thải.....	7
CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG.....	8
2.1. Quy trình QA kết quả kiểm kê.....	8
2.2. Kết quả kiểm kê KNK lĩnh vực năng lượng năm 2018 và 2022.....	8
2.3. Phân tích xu thế và nguồn phát thải chính.....	10
2.4. Đánh giá chất lượng phương pháp, số liệu và tính toán.....	11
2.5. Phân tích độ không chắc chắn.....	12
2.6. Tổng hợp kết quả đánh giá các nguyên tắc TACCC.....	13
KẾT LUẬN.....	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	15

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Diễn biến cung cấp năng lượng sơ cấp giai đoạn 2010–2019 (KTOE)	6
Bảng 2.1. Kết quả phát thải KNK theo loại khí năm 2018 và 2022 (Gg CO ₂ tđ)	8
Bảng 2.2. Kết quả phát thải KNK chi tiết năm 2018 (Gg CO ₂ tđ)	9
Bảng 2.3. Kết quả phát thải KNK chi tiết năm 2022 (Gg CO ₂ tđ)	9
Bảng 2.4. So sánh kết quả 2018–2022 và tỷ trọng theo tiểu lĩnh vực	10
Bảng 2.6. Độ không chắc chắn kiểm kê năm 2022	12
Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả QA kết quả kiểm kê	13

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
BĐKH	Biến đổi khí hậu
BTNMT	Bộ Tài nguyên và Môi trường
CO ₂ tđ	CO ₂ tương đương
Gg	Gigagram (nghìn tấn)
GWP	Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu
HSI	Hệ số sản xuất điện
IPCC	Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
KCC	Độ không chắc chắn
KKKNK	Kiểm kê khí nhà kính
KNK	Khí nhà kính
KTOE	Nghìn tấn dầu quy đổi
NLSC	Năng lượng sơ cấp
NDC	Đóng góp do quốc gia tự quyết định
QA	Bảo đảm chất lượng
QC	Kiểm soát chất lượng
SLHĐ	Số liệu hoạt động

MỞ ĐẦU

Lĩnh vực năng lượng là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất của Việt Nam, đóng góp 272.025,14 Gg CO₂td (63,8%) trong tổng phát thải quốc gia không bao gồm LULUCF năm 2022. Kết quả kiểm kê lĩnh vực này là căn cứ trực tiếp cho việc xây dựng đường phát thải cơ sở, đánh giá tiến độ thực hiện NDC và thiết kế các chính sách giảm nhẹ (chuyển đổi năng lượng theo Quyết định 876/QĐ-TTg, cơ chế thị trường các-bon theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP).

Do vậy, kết quả kiểm kê phải được đảm bảo theo các nguyên tắc TACCC: minh bạch (Transparency), chính xác (Accuracy), nhất quán (Consistency), có khả năng so sánh (Comparability) và hoàn chỉnh (Completeness). Báo cáo chuyên đề này trình bày hiện trạng năng lượng Việt Nam làm bối cảnh; kết quả kiểm kê KNK lĩnh vực năng lượng cho năm 2018 và 2022; quy trình và kết quả đảm bảo chất lượng đối với kết quả kiểm kê, bao gồm phân tích độ không chắc chắn.

CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

1.1. Cung cấp năng lượng sơ cấp

Nền kinh tế năng lượng Việt Nam đã chuyển mình nhanh chóng từ nền kinh tế nông nghiệp dựa trên sinh khối truyền thống sang nền kinh tế sử dụng hỗn hợp nhiên liệu hiện đại. GDP tăng từ 116 tỉ USD năm 2010 lên khoảng 268 tỉ USD năm 2022; GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD lên khoảng 2.750 USD, kéo theo nhu cầu năng lượng tăng nhanh.

Bảng 1.1. Diễn biến cung cấp năng lượng sơ cấp giai đoạn 2010–2019 (KTOE)

Hạng mục	2010	2015	2016	2017	2018	2019	TCT 11–19
Than	13.850	24.873	25.594	25.943	35.877	44.852	13,9%
Dầu thô & SP dầu	16.099	17.285	19.101	19.736	22.594	25.057	5,0%
Khí tự nhiên	8.316	9.551	9.351	8.622	8.730	8.964	0,8%
Thủy điện	2.369	4.827	5.499	7.391	7.145	5.686	10,2%
Năng lượng tái tạo	—	—	14	16	121	554	—
Nhập khẩu điện	386	84	114	61	139	107	–13,3%
Sinh khối	10.589	8.257	9.152	9.139	9.535	9.274	–1,5%
Tổng	51.610	64.877	68.825	70.909	84.140	94.495	7,0%

Nguồn: Viện Năng lượng, Thống kê Năng lượng Việt Nam

Xu hướng nổi bật là sự gia tăng vượt trội của than đá (chiếm kỷ lục 47,5% tổng cung sơ cấp năm 2019), làm giảm mức độ đa dạng hóa nguồn cung (chỉ số HHI tăng liên tục) và là động lực chính của tăng trưởng phát thải. Giai đoạn sau 2019, mặc dù đại dịch COVID-19 làm nhu cầu sụt giảm tạm thời năm 2021, năm 2022

tổng cung sơ cấp đã phục hồi mạnh cùng với tăng trưởng kinh tế; đồng thời công suất điện mặt trời, điện gió tăng nhanh nhưng chưa đủ thay thế nhiệt điện than.

1.2. Khai thác và chuyển hóa năng lượng

Việt Nam có nguồn nội địa gồm than (chủ yếu antraxit vùng Quảng Ninh), dầu thô (thềm lục địa phía Nam) và khí tự nhiên. Sản lượng khai thác than năm 2022 đạt khoảng 49,9 triệu tấn (hầm lò 29,9 triệu tấn; lộ thiên 19,9 triệu tấn); sản lượng dầu thô giảm dần về khoảng 11 triệu tấn/năm do các mỏ suy kiệt; khí tự nhiên duy trì khoảng 8,5–9 tỷ m³/năm. Hoạt động chuyển hóa năng lượng chủ yếu gồm phát điện (tổng công suất hơn 78.000 MW năm 2022, trong đó nhiệt điện than và điện khí chiếm tỷ trọng phát thải cao nhất), lọc hóa dầu (Dung Quất, Nghi Sơn) và chế biến khí.

1.3. Tiêu thụ năng lượng cuối cùng và xu hướng phát thải

Tiêu thụ năng lượng cuối cùng tập trung ở công nghiệp (khoáng phi kim, sắt thép, dệt may, hóa chất...), giao thông (đường bộ chiếm ưu thế tuyệt đối) và dân dụng. Cơ cấu tiêu thụ đang dịch chuyển: sinh khối và than dân dụng giảm, điện và khí hóa lỏng tăng. Chính vì thế, phát thải KNK lĩnh vực năng lượng tăng liên tục qua các kỳ kiểm kê — từ 103,8 triệu tấn CO₂tđ toàn quốc năm 1994 (năng lượng chỉ 25,6 triệu tấn) lên 272,0 triệu tấn riêng năng lượng năm 2022 — đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng kiểm kê cho lĩnh vực này.

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

2.1. Quy trình QA kết quả kiểm kê

Hoạt động QA kết quả kiểm kê do nhóm chuyên gia độc lập thực hiện, gồm các bước:

Rà soát lại các thủ tục QC nội bộ để phát hiện sai lệch còn sót;

Đánh giá phương pháp luận và cách tiếp cận từng nguồn phát thải;

Kiểm tra chéo kết quả giữa các bảng tính, giữa báo cáo chuyên đề và Báo cáo kiểm kê quốc gia (BTR1);

Phân tích tính hợp lý của xu thế phát thải so với diễn biến kinh tế — năng lượng;

Đánh giá độ không chắc chắn và các nguyên tắc TACCC;

Đề xuất biện pháp cải thiện cho kỳ kiểm kê tiếp theo.

2.2. Kết quả kiểm kê KNK lĩnh vực năng lượng năm 2018 và 2022

Bảng 2.1. Kết quả phát thải KNK theo loại khí năm 2018 và 2022 (Gg CO₂td)

Loại khí	2018	2022	Biến động (%)
CO ₂	226.615,04	264.547,61	+16,7
CH ₄	6.766,74	5.757,77	-14,9
N ₂ O	1.571,11	1.719,75	+9,5
Tổng	234.952,89	272.025,14	+15,8

Ghi chú: Quy đổi theo GWP AR5 (CH₄ = 28; N₂O = 265). Nguồn: BTR1, Phụ lục 3-2.

Bảng 2.2. Kết quả phát thải KNK chi tiết năm 2018 (Gg CO₂td)

Mã IPCC	Nguồn phát thải	2018	Tỷ trọng (%)
1	Năng lượng	234.952,89	100,0
1A	Các hoạt động đốt nhiên liệu	229.897,18	97,8
1A1	Công nghiệp năng lượng	112.262,07	47,8
1A1ai	— Sản xuất điện	108.960,88	46,4
1A1b	— Lọc hóa dầu	3.034,40	1,3
1A2	Công nghiệp sản xuất và xây dựng	58.036,82	24,7
1A3	Giao thông vận tải	43.344,87	18,5
1A3b	— Đường bộ	36.960,67	15,7
1A4	Các lĩnh vực khác	16.253,42	6,9
1B	Phát tán từ nhiên liệu	5.055,71	2,2
1B1	Nhiên liệu rắn (than)	1.441,93	0,6
1B2	Dầu và khí tự nhiên	3.613,78	1,5

Bảng 2.3. Kết quả phát thải KNK chi tiết năm 2022 (Gg CO₂td)

Mã IPCC	Nguồn phát thải	2022	Tỷ trọng (%)
1	Năng lượng	272.025,14	100,0
1A	Các hoạt động đốt nhiên liệu	267.335,59	98,3
1A1	Công nghiệp năng lượng	124.704,01	45,8
1A1ai	— Sản xuất điện	120.279,19	44,2
1A1b	— Lọc hóa dầu	4.136,64	1,5
1A2	Công nghiệp sản xuất và xây dựng	81.805,89	30,1
1A2f	— Khoáng phi kim	46.190,95	17,0
1A3	Giao thông vận tải	45.595,89	16,8
1A3b	— Đường bộ	38.479,36	14,1

Mã IPCC	Nguồn phát thải	2022	Tỷ trọng (%)
1A4	Các lĩnh vực khác	15.229,81	5,6
1B	Phát tán từ nhiên liệu	4.689,54	1,7
1B1	Nhiên liệu rắn (than)	1.702,74	0,6
1B2	Dầu và khí tự nhiên	2.986,80	1,1

Bảng 2.4. So sánh kết quả 2018–2022 và tỷ trọng theo tiểu lĩnh vực

Mã	Tiểu lĩnh vực	2018	2022	Biến động (%)
1A1	Công nghiệp năng lượng	112.262,07	124.704,01	+11,1
1A2	CN sản xuất và xây dựng	58.036,82	81.805,89	+41,0
1A3	Giao thông vận tải	43.344,87	45.595,89	+5,2
1A4	Các lĩnh vực khác	16.253,42	15.229,81	–6,3
1B1	Nhiên liệu rắn	1.441,93	1.702,74	+18,1
1B2	Dầu và khí tự nhiên	3.613,78	2.986,80	–17,3
—	Tổng	234.952,89	272.025,14	+15,8

2.3. Phân tích xu thế và nguồn phát thải chính

Sản xuất điện (1A1ai) vẫn là nguồn lớn nhất với 120.279,19 Gg CO₂tđ năm 2022 (44,2%), phản ánh vai trò của nhiệt điện than trong cơ cấu phát điện.

Công nghiệp sản xuất và xây dựng (1A2) tăng nhanh nhất (+41,0%), đặc biệt khoáng phi kim (46.190,95 Gg — xi măng, gạch nung) gắn với chu kỳ đầu tư hạ tầng giai đoạn 2021–2022.

Giao thông vận tải phục hồi sau COVID-19 nhưng tốc độ tăng thấp hơn kỳ trước, nhất quán với xu hướng xe điện hai bánh bắt đầu phổ biến.

Phát tán dầu khí (1B2) giảm 17,3%, phù hợp với sản lượng khai thác dầu thô suy giảm.

Trong số 30 nguồn phát thải chính cấp quốc gia năm 2022 (không gồm LULUCF, chiếm 95,0% tổng phát thải của 132 nguồn được tính), lĩnh vực năng lượng chiếm **16 nguồn chính**, khẳng định vị trí trung tâm của lĩnh vực này trong hệ thống kiểm kê.

2.4. Đánh giá chất lượng phương pháp, số liệu và tính toán

(a) Về phương pháp luận: Toàn bộ tính toán tuân thủ Hướng dẫn IPCC 2006 (Tập 2); phần lớn nguồn áp dụng Bậc 1, khai thác than hầm lò áp dụng Bậc 2 với EF đặc trưng mỏ. Việc lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện dữ liệu quốc gia và cây quyết định thực hành tốt của IPCC. Công thức lưu trữ các-bon và hệ số ôxy hóa áp dụng đúng; phát thải ngoài CO₂ tính theo phương trình tổng quát Bậc 1.

(b) Về số liệu đầu vào: SLHĐ lấy từ Bảng cân bằng năng lượng 2018, 2022 (Viện Năng lượng) — nguồn chính thống, có tính hệ thống cao; được đối chiếu với Niên giám thống kê và báo cáo doanh nghiệp. Một số hạn chế: thiếu SLHĐ giao thông khác; phi-năng lượng chưa phân ngành; "công nghiệp không xác định" còn đáng kể.

(c) Về tính toán: Tính toán trên bảng tính Excel với công thức liên kết; đã kiểm tra lại toàn bộ phép nhân $SLHĐ \times EF$, quy đổi đơn vị KTOE→TJ và quy đổi GWP AR5. Kết quả tổng theo nguồn khớp với tổng quốc gia trong BTR1 Bảng 2.16 (sai lệch bằng 0). Một bất thường đã được phát hiện và xử lý trong quá trình rà soát: mã phân loại "Dân dụng/Nông nghiệp" trùng nhau (đều ghi 1A4c) trong bảng trung gian — đã hiệu chỉnh theo đúng chuẩn IPCC.

(d) Về tính hợp lý của kết quả: Xu thế phát thải tương thích với diễn biến kinh tế: tăng trưởng phát thải +15,8% giai đoạn 2018–2022 tương ứng với phục hồi và mở

rộng sản xuất công nghiệp sau đại dịch; cấu trúc phát thải (điện > công nghiệp > giao thông) ổn định qua các kỳ, thể hiện tính nhất quán của phương pháp luận.

2.5. Phân tích độ không chắc chắn

Độ không chắc chắn tổng hợp của kiểm kê quốc gia năm 2022: **7,0%** (không gồm LULUCF) và **9,8%** (bao gồm LULUCF). Riêng lĩnh vực năng lượng đạt **5,1%** — thấp nhất trong năm lĩnh vực, nhờ chất lượng SLHĐ thống kê tốt và EF mặc định CO₂ có khoảng không chắc chắn nhỏ.

Bảng 2.6. Độ không chắc chắn kiểm kê năm 2022

Lĩnh vực	Độ KCC (%)
Năng lượng	5,1
IPPU	17,9
Nông nghiệp	38,0
LULUCF	57,8
Chất thải	32,9
Quốc gia (không gồm LULUCF)	7,0
Quốc gia (bao gồm LULUCF)	9,8

Nguồn: BTR1, Bảng 2.9 và 2.10

Theo chi tiết phụ lục 3-2 của BTR1, độ không chắc chắn phát thải của các nguồn năng lượng chủ yếu dao động 4,3–21,2% (ví dụ đường bộ 4,3%; sản xuất điện 10,3%; thương mại-dịch vụ 21,2%), trong đó thành phần KCC hệ số phát thải CH₄/N₂O (có thể tới 505% với N₂O) bị triệt tiêu phần lớn nhờ tỷ trọng CO₂ áp đảo. Yếu tố gây KCC lớn nhất của lĩnh vực là SLHĐ sinh khối phi thương mại (dân dụng) và nhiên liệu đường thủy.

2.6. Tổng hợp kết quả đánh giá các nguyên tắc TACCC

Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả QA kết quả kiểm kê

STT	Nội dung đánh giá	Kết quả	Khuyến nghị
1	Tuân thủ Hướng dẫn IPCC 2006 về phương pháp	Đạt	Áp dụng bổ sung IPCC 2019 Refinement khi cập nhật EF
2	Tính đầy đủ của danh mục nguồn (1A, 1B)	Đạt; một số tiểu mục chưa có (1A3e, 1B2aji...)	Bổ sung dần khi có SLHD
3	Nhất quán phương pháp 2018 ↔ 2022	Đạt; không có thay đổi phương pháp làm đứt chuỗi	Nếu nâng Tier phải tính lại toàn chuỗi
4	Khớp nối báo cáo chuyên đề ↔ BTR1 Bảng 2.16	Đạt; sai lệch = 0	Duy trì cơ chế kiểm tra chéo tự động
5	Tính hợp lý xu thế so với chỉ tiêu kinh tế — năng lượng	Đạt	Bổ sung phân tích giải trình xu thế vào báo cáo
6	Độ không chắc chắn được ước tính và báo cáo	Đạt (5,1%)	Giảm KCC sinh khối dân dụng, đường thủy
7	Minh bạch tài liệu, giả thiết	Đạt	Chuẩn hóa hồ sơ lưu trữ quyết định kỹ thuật
8	Khả năng so sánh với các kỳ kiểm kê trước	Đạt (chuỗi recalculated)	Công bố chuỗi thời gian thống nhất kèm BTR

KẾT LUẬN

Kết quả kiểm kê KNK lĩnh vực năng lượng năm 2022 là **272.025,14 Gg CO₂td**, tăng 15,8% so với năm 2018 (234.952,89 Gg CO₂td); cơ cấu phát thải ổn định với sản xuất điện (45,8%), công nghiệp sản xuất-xây dựng (30,1%) và giao thông (16,8%) là ba nhóm nguồn lớn nhất.

Quá trình QA xác nhận kết quả kiểm kê đáp ứng đầy đủ nguyên tắc TACCC: phương pháp đúng Hướng dẫn IPCC 2006; SLHĐ từ nguồn chính thống có đối chiếu chéo; kết quả khớp tuyệt đối với Báo cáo kiểm kê quốc gia; xu thế phát thải hợp lý so với diễn biến kinh tế.

Độ không chắc chắn lĩnh vực năng lượng đạt 5,1% — thấp nhất trong các lĩnh vực, cho thấy nền tảng dữ liệu vững chắc; tuy nhiên cần tiếp tục cải thiện đối với sinh khối phi thương mại, nhiên liệu đường thủy và nhóm "công nghiệp không xác định".

Định hướng tiếp theo: nâng cấp cách tiếp cận lên Bậc 2/3 cho sản xuất điện và giao thông đường bộ; phát triển EF đặc trưng quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê tập trung nhằm bảo đảm tính tái lập của kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 2: Energy. IGES, Japan.
- IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. IPCC, Switzerland.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2026). *Báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 (BTRI)*. Cục Biến đổi khí hậu.
- Viện Năng lượng — Bộ Công Thương (2023). *Bảng cân bằng năng lượng Việt Nam năm 2018, 2022*.
- Thủ tướng Chính phủ (2022). *Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 về chuyển đổi năng lượng xanh, các-bon thấp*.
- Chính phủ (2022). *Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn*.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). *Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 v/v Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ KKKNK*.